

$$[f^n]_K^K = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n & \frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \\ -\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n & \frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \end{pmatrix}$$

Explicitní vzorec pro počty žab a komárů jsou:

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = [f^n]_K^K \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_0 \left(-\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \\ z_0 \left(-\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \end{pmatrix}$$

(a) Vypočítáme limitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} z_0 \left(-\frac{1}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{1}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \\ z_0 \left(-\frac{5}{4}0,8^n + \frac{5}{4}1,2^n \right) + k_0 \left(\frac{5}{4}0,8^n - \frac{1}{4}1,2^n \right) \end{pmatrix} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} \frac{1}{4}1,2^n(5z_0 - k_0) \\ \frac{1}{4}1,2^n(5z_0 - k_0) \end{pmatrix}$$

$$0,8^n \rightarrow 0$$

Vidíme, že aby populace rostla do nekonečna, tak musí platit:

$$5z_0 - k_0 > 0 \Rightarrow z_0 > \frac{1}{5}k_0$$

~~$$5z_0 + 5k_0 > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$$~~

Nahledneme, že pokud platí $z_0 > \frac{1}{5}k_0$, pak nikdy nedojde k vyhynutí komárů.

Množina všech počátečních stavů, které povedou k nekonečnému růstu je tedy:

$$\left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \end{pmatrix} \text{ as } n \rightarrow \infty \right\} = \bigcup_{t > \frac{1}{5}} \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} : z_0, k_0 > 0; z_0 > \frac{1}{5}k_0 \right\}$$